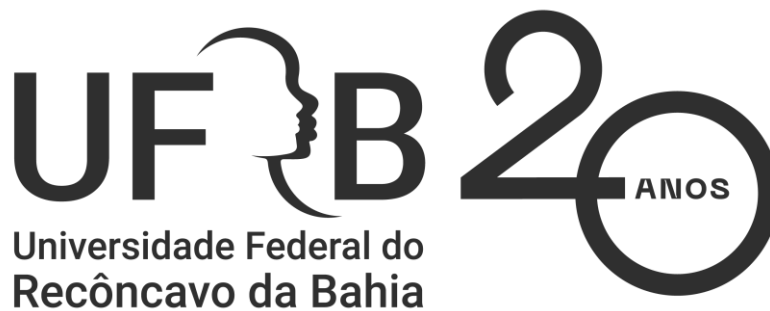




Bacharelado em Sistemas de Informação

Lógica para Computação

LISTA DE EXERCÍCIOS: TEORIA DE CONJUNTOS E SISTEMAS DE NUMERAÇÃO

1. Em uma turma com 60 alunos, 35 gostam de Programação e 28 gostam de Banco de Dados. Sabendo que 12 gostam das duas disciplinas, determine quantos alunos não gostam de nenhuma delas.
2. Em uma pesquisa sobre sistemas operacionais, 80 usuários utilizam Linux, 50 utilizam Windows e 20 utilizam ambos. Sabendo que todos utilizam pelo menos um dos sistemas, determine o total de usuários entrevistados.
3. Em um grupo de 90 estudantes, 40 utilizam notebooks, 35 utilizam tablets e 15 utilizam ambos. Quantos utilizam apenas notebooks?
4. Uma empresa possui 100 funcionários. Destes, 55 utilizam e-mail corporativo e 45 utilizam sistema interno de mensagens. Sabendo que 20 utilizam ambos, determine quantos utilizam apenas um dos recursos.

5. Em um laboratório, 30 computadores possuem SSD, 25 possuem placa de vídeo dedicada e 10 possuem ambos os recursos. Quantos computadores possuem somente SSD?

6. O sistema hexadecimal utiliza quantos símbolos diferentes?

- A) 8
- B) 10
- C) 16
- D) 32

7. Qual alternativa apresenta apenas símbolos válidos do sistema octal?

- A) 0,1,2,3,4,5,6,7
- B) 0,1,2,3,4,5,6,7,8
- C) 0,1,2,3,4,5
- D) A,B,C,D,E,F

8. Em um sistema de numeração posicional, o peso de cada algarismo depende:

- A) Da cor do símbolo
- B) Da posição ocupada
- C) Da quantidade de letras
- D) Apenas da base decimal

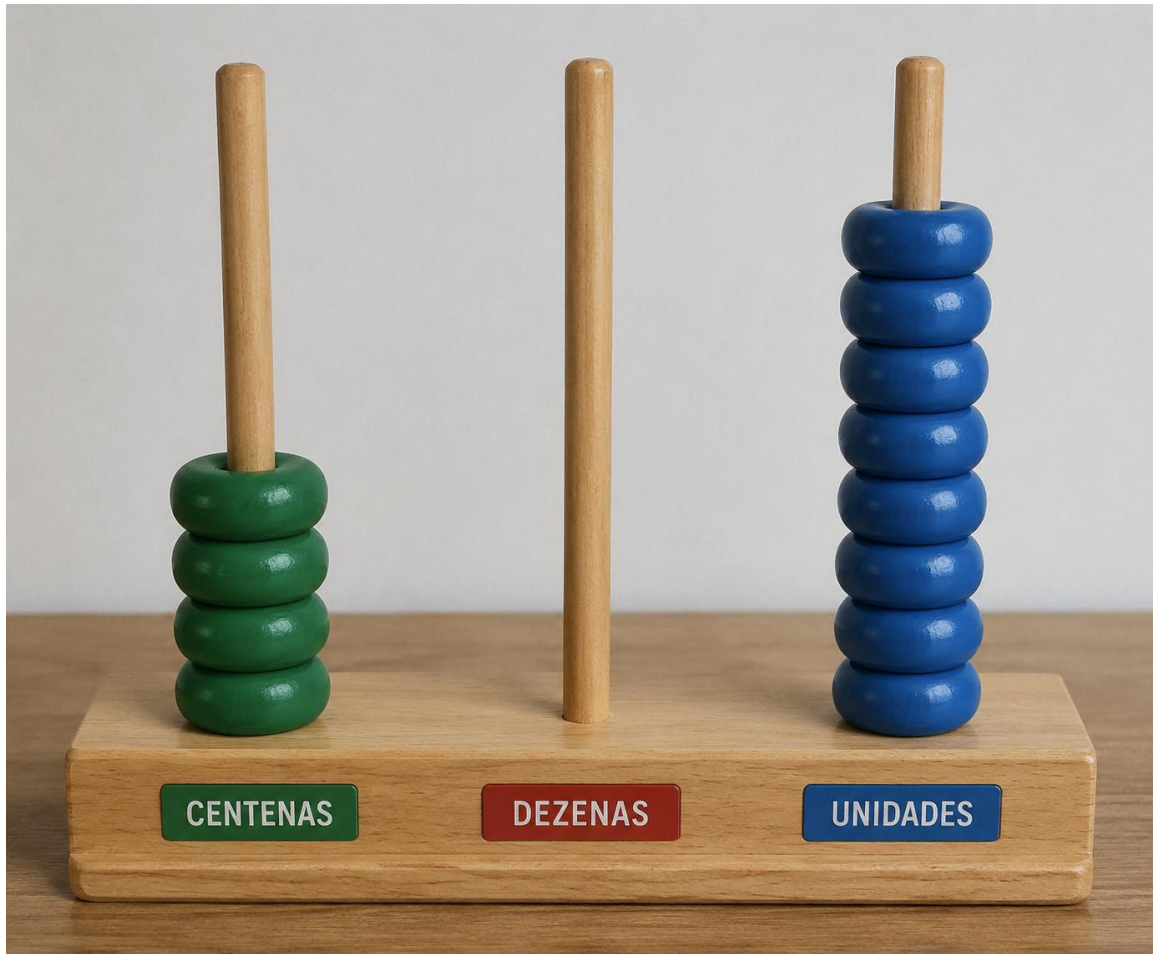
9. Qual sistema de numeração é utilizado como base da computação digital?

- A) Decimal
- B) Hexadecimal
- C) Binário
- D) Octal

10. No sistema decimal, o algarismo 5 na posição das centenas representa:

- A) 5
- B) 50
- C) 500
- D) 5000

11. Observe o ábaco decimal abaixo. Ele possui 4 argolas nas centenas, 0 nas dezenas e 7 nas unidades. Qual número está representado?

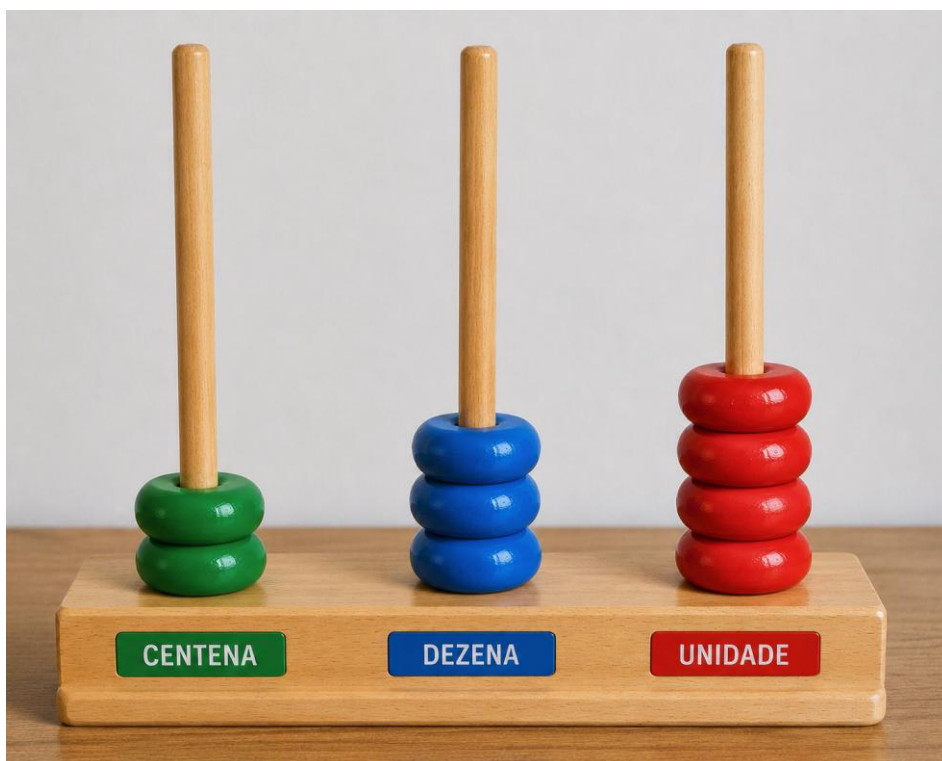


12. Observe a representação no ábaco abaixo (lido da direita para a esquerda):

Unidade (U): 4 argolas

Dezena (D): 3 argolas

Centena (C): 2 argolas



13. Determine o valor decimal correspondente ao que está sendo apresentado no ábaco abaixo.



14. Explique o que caracteriza um sistema de numeração posicional.

15. Descreva por que o sistema binário é ideal para circuitos digitais.

16. Defina o conceito de base de um sistema de numeração.

17. Diferencie relação de pertinência e relação de inclusão em teoria de conjuntos.

18. Explique o conceito de conjunto complementar.

19. Classifique as afirmações em Verdadeira (V) ou Falsa (F):

- () O sistema hexadecimal utiliza símbolos de 0 a 9 e A a F.
- () O sistema binário utiliza apenas dois símbolos.
- () O sistema octal possui nove símbolos.
- () Em um sistema posicional, a posição altera o valor do algarismo.

20. Classifique as afirmações em Verdadeira (V) ou Falsa (F):

- () O sistema decimal possui base 10.
- () O sistema binário é utilizado em computadores.
- () O ábaco é um instrumento de cálculo posicional.
- () O sistema romano é um sistema posicional.

21. Em qual das opções abaixo o algarismo 4 representa 400 unidades?

- a) 4.150
- b) 15.004
- c) 1.450
- d) 45.100

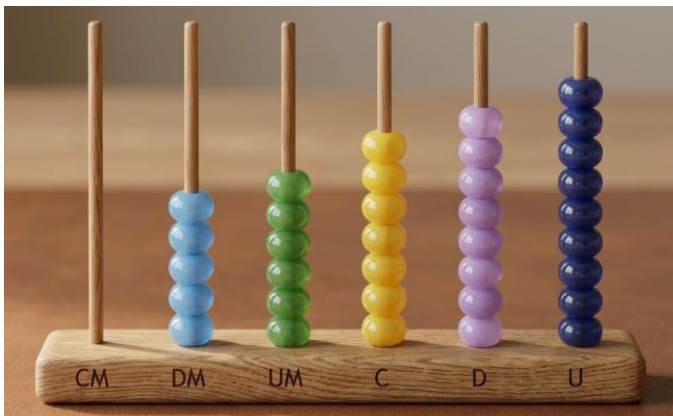
22. No número 652.474,00 qual o valor posicional (relativo) do algarismo 5?

- a) 50
- b) 5.000
- c) 50.000
- d) 5

23. Qual é o valor posicional do algarismo 2 no número 12.675?

24. Qual número tem: 5 dezenas de milhar, 0 unidades de milhar, 8 centenas, 5 dezenas e 2 unidades?

25. Escreva o número correspondente ao que está sendo apresentado no ábaco, a seguir.



26. Observe a decomposição, a seguir:

$$5 + 0,06 + 0,002$$

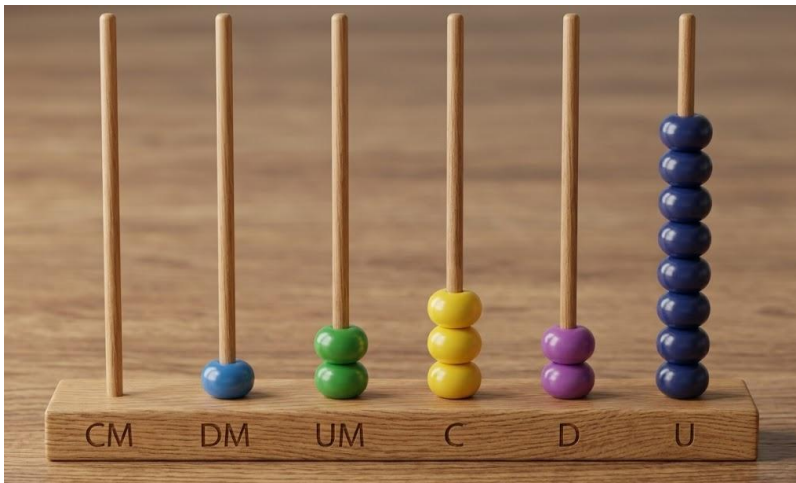
Qual decomposição corresponde a este número?

27. Considerando o número 375, informe quanto vale o algarismo '3':

- a) 7
- b) 300
- c) 3
- d) 30
- e) 3000

28. No número 427, qual o valor relativo do algarismo 4?

29. Escreva o número correspondente ao ábaco, a seguir.



30. Observe o número, a seguir: 3,407

Qual decomposição corresponde a este número?

a) $3+0,4+0,7$

b) $3+0,4+0,07$

c) $3+0,4+0,007$

d) $3+4+0,7$